

O24C1P1 ฮิปโปมโหรี

(Time limit: 0.04s Memory limit: 64 MB)



สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับลูกฮิปโปใหม่ N ตัว เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงจัดการแสดงโดยให้ลูกฮิปโปยืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน เพื่อให้ง่ายเราจะใช้ตัวเลข 1 ถึง N แทนลูกฮิปโปแต่ละตัวจากซ้ายไปขวา ลูกฮิปโปตัวที่ i จะส่งเสียงร้องทุกๆ p_i วินาที โดยจะเริ่มส่งเสียงครั้งแรกที่วินาทีที่ s_i

คุณอยากดูการแสดงที่ลูกฮิปโปทุกตัวส่งเสียงพร้อมกัน นาทีของคุณคือจำนวนเวลาที่เร็วที่สุดที่ลูกฮิปโปทั้ง N ตัวจะส่งเสียงพร้อมกัน ถ้าหากเป็นไปไม่ได้ให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรกประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม N

บรรทัดถัดมาอีก N บรรทัด ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน p_i และ s_i

ข้อมูลนำออก (Output)

มีหนึ่งบรรทัด เวลาที่เร็วที่สุดที่ลูกฮิปโปทั้ง N ตัวจะส่งเสียงพร้อมกัน ถ้าหากเป็นไปไม่ได้ให้พิมพ์ -1

หมายเหตุ: คำตอบมีค่าไม่เกิน $2,147,483,647$

เงื่อนไข

- $2 \leq N \leq 100,000$
- $1 \leq p_i \leq 1,000$
- $0 \leq s_i \leq 1,000,000,000$

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) s_i เท่ากันหมด
2. (10 คะแนน) p_i เท่ากันหมด
3. (30 คะแนน) $N = 2$
4. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
2 2 5 3 6	9
3 3 3 3 4 3 5	-1

ชุดข้อมูลแรก ลูกฮิปโปตัวแรกจะส่งเสียงวินาทีที่ 5, 7, 9, ... ในขณะที่ลูกฮิปโปตัวที่สองจะส่งเสียงวินาทีที่ 6, 9, 12, ... ซึ่งเวลาที่เร็วที่สุดที่ทั้งสองตัวส่งเสียงพร้อมกันคือวินาทีที่ 9 ชุดข้อมูลนี้ตรงตามเงื่อนไขของปัญหาย่อยที่ 3 และ 4

ชุดข้อมูลที่สอง ลูกฮิปโปตัวแรกจะส่งเสียงวินาทีที่ 3, 6, 9, ... ลูกฮิปโปตัวที่สองจะส่งเสียงวินาทีที่ 4, 7, 10, ... และลูกฮิปโปตัวที่สามจะส่งเสียงวินาทีที่ 5, 8, 11, ... ซึ่งเราจะพบว่าจะไม่มีเวลาใดเลยที่ทั้งสามตัวจะส่งเสียงได้พร้อมกัน ชุดข้อมูลนี้ตรงตามเงื่อนไขของปัญหาย่อยที่ 2 และ 4

